

Estimación de la Probabilidad de Victoria a partir del Estado de Juego en el Pokémon Trading Card Game: un Estudio de Clasificación Tabular con Control Explícito de Fuga de Información

Versión preliminar — Etapa 1: estado del arte y diseño propuesto

Adriel S. Chaves Salazar

Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
2021031465

Daniel Duarte Cordero

Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
[POR COMPLETAR: carné]

Sebastián Hernández Bonilla

Escuela de Ingeniería en Computación
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
[POR COMPLETAR: carné]

Resumen—Resumen preliminar. Este resumen describe el problema, la motivación y el enfoque propuesto. No incorpora resultados de ningún tipo, dado que en esta etapa no se ha ejecutado ningún experimento.

La estimación de la probabilidad de victoria a partir del estado intermedio de una partida constituye una función de valor canónica en la analítica de juegos competitivos, y se ha abordado en videojuegos de arena multijugador y de disparos tácticos. En el Pokémon Trading Card Game no existe, hasta donde alcanza esta revisión, un trabajo arbitrado que estime dicha probabilidad a partir del estado de juego. Este trabajo formula la tarea como clasificación binaria probabilística sobre datos tabulares derivados de repeticiones de partidas entre agentes automáticos, publicadas en el marco de una competencia pública. El diseño concede prioridad al control explícito de la fuga de información: las observaciones extraídas de una misma partida no son independientes, por lo que toda partición se realiza agrupando por episodio, y se excluye del vector de características toda información no disponible en el instante de la decisión. La evaluación reporta de forma separada la capacidad de discriminación y la calidad de la calibración, bajo tres protocolos de generalización: partidas no vistas, periodos posteriores y mazos no observados durante el entrenamiento.

Palabras clave—estimación de probabilidad de victoria, datos tabulares, calibración de clasificadores, fuga de información, juegos de cartas coleccionables, aprendizaje supervisado

I. INTRODUCCIÓN

I-A. Contexto y relevancia

La estimación de la probabilidad de victoria a partir del estado intermedio de una partida constituye una función de valor canónica en la analítica de juegos competitivos. Brill *et al.* señalan que dicha cantidad no es una estadística contable ni una magnitud observable, sino que queda definida por un modelo estimado a partir de datos [1]. Esta propiedad distingue la tarea de otros problemas de predicción: el desenlace observado de una partida es binario, mientras que la magnitud que se desea estimar es una probabilidad que nunca se observa directamente.

[RAZÓN: La primera oración fija la naturaleza de la tarea. Si no se declara que la probabilidad verdadera es inobservable, el lector puede suponer que existe una etiqueta contra la cual verificar cada predicción, y toda la discusión posterior sobre calibración pierde sentido.]

En el ámbito de los deportes electrónicos, la utilidad de esta estimación excede el interés metodológico. Hodge *et al.* observan que, a diferencia de los deportes tradicionales, numerosos juegos competitivos carecen de un marcador legible, y que su complejidad dificulta el seguimiento por parte de audiencias no expertas; una estadística única que resuma el estado de la partida amplía el atractivo del juego y lo vuelve más accesible [2]. Xenopoulos *et al.* desarrollan la misma línea al estimar la probabilidad de victoria por ronda y analizar cómo varían los efectos de las características del estado entre poblaciones de jugadores con distinto nivel de habilidad [3].

El Pokémon Trading Card Game presenta las condiciones que hacen relevante este tipo de estimación. **[POR COMPLETAR: 2 o 3 oraciones con datos concretos del dominio: tamaño de la comunidad competitiva, cantidad de cartas disponibles, complejidad combinatoria del mazo. Este contenido pertenece al Eje A y lo aporta Daniel.]** El estado de una partida involucra premios restantes, puntos de vida, energías acumuladas, cartas en mano, evoluciones y estados alterados, distribuidos entre dos jugadores con información parcial sobre el mazo y la mano del oponente. Un observador no experto no puede determinar de un vistazo cuál de los dos jugadores se encuentra en ventaja.

I-B. Planteamiento del problema

El problema que este trabajo aborda es la ausencia de un estimador validado de probabilidad de victoria a partir del estado de juego en el Pokémon Trading Card Game, junto con la ausencia de una caracterización de cuánta información sobre el desenlace contiene efectivamente dicho estado.

Esta ausencia no es únicamente una carencia de resultados; es también una carencia metodológica. Los conjuntos de datos derivados de repeticiones de partidas presentan una estructura de dependencia que invalida los procedimientos de partición aleatoria habituales. Brill *et al.* demuestran que, cuando múltiples observaciones comparten el mismo sorteo del desenlace, el sesgo y la varianza de los estimadores se incrementan y el tamaño de muestra efectivo se reduce sustancialmente [1]. Figueiredo y Mendes cuantifican el efecto complementario sobre las métricas reportadas: en conjuntos de imágenes con alta correlación espaciotemporal, la partición aleatoria infla el desempeño medido respecto de una partición agrupada de referencia [4].

[RAZÓN: Este párrafo debe existir en la introducción y no solo en la metodología. El riesgo metodológico propio del Track A es la fuga de información, y presentarlo desde el planteamiento del problema convierte el control de fuga en parte de la contribución en lugar de en una precaución técnica mencionada al final.]

I-C. Pregunta de investigación

PI: ¿Cuánta información sobre el desenlace de una partida de Pokémon Trading Card Game contiene un estado de juego aislado; cómo varía esa capacidad predictiva conforme progresa la partida; y en qué medida se conserva cuando el modelo se evalúa sobre partidas, mazos y periodos temporales no observados durante el entrenamiento?

Condiciones de refutación. La pregunta admite respuesta negativa en al menos tres formas: que el modelo no supere a una heurística de dominio sobre partidas no vistas; que la capacidad predictiva no presente variación apreciable a lo largo de la partida; o que el desempeño se degrade hasta niveles no informativos bajo los protocolos de generalización temporal o por mazo.

[RAZÓN: El enunciado exige que la pregunta pueda responderse con evidencia y admita refutación. Enumerar las condiciones concretas bajo las cuales la respuesta sería negativa es lo que distingue una pregunta de investigación de una expectativa.]

Condiciones de medición. La respuesta se sustenta sobre métricas calculadas en conjuntos de prueba disjuntos a nivel de episodio, reportando de forma separada la capacidad de discriminación y la calidad de la calibración, con intervalos de confianza contruidos sobre episodios y no sobre observaciones individuales.

I-D. Hipótesis de trabajo

H1. El estado de juego contiene información predictiva sobre el desenlace desde etapas tempranas de la partida, y dicha información se incrementa de forma monótona conforme progresa la partida.

H2. La capacidad de discriminación se conserva en mayor medida que la calidad de la calibración cuando el modelo se evalúa sobre periodos posteriores a los de entrenamiento.

H3. [POR COMPLETAR: Hipótesis sobre generalización a mazos no vistos. Su formulación

depende del análisis de concentración de mazos que corresponde al Eje C.]

Fundamento de H2. Xenopoulos *et al.* reportan que un modelo evaluado fuera del entorno en que fue entrenado presenta un incremento moderado en la pérdida logarítmica acompañado de una degradación considerablemente mayor en el error de calibración esperado [3]. Silva Filho *et al.* ofrecen la explicación formal: las reglas de puntuación propias se descomponen en un componente de calibración y uno de refinamiento, y las métricas basadas exclusivamente en el ordenamiento son invariantes ante transformaciones monótonas de las probabilidades predichas [5].

Advertencia sobre H1. Brill *et al.* documentan que el sesgo del estimador es considerablemente mayor al comienzo de la partida, por dos razones estructurales: los estados tempranos con desequilibrios marcados son infrecuentes, y resulta más difícil vincular un estado temprano con un desenlace determinado al final [1]. En consecuencia, un desempeño reducido en la ventana temprana admite dos interpretaciones que este diseño debe procurar distinguir: ausencia genuina de señal, o sesgo del estimador por escasez de observaciones en esa región del espacio de estados.

[RAZÓN: Declarar esta ambigüedad antes de obtener resultados es obligatorio. Sin ella, un desempeño bajo en turnos tempranos se interpretaría como refutación de H1 cuando podría deberse al sesgo que Brill documenta.]

[DECIDIR: Si el equipo desea separar ambas interpretaciones, hay que definir en la Etapa 2 un procedimiento adicional: reportar el conteo de episodios y de observaciones por ventana de turno, o restringir el análisis temprano a regiones del espacio de estados con soporte suficiente. La decisión afecta el diseño experimental y conviene tomarla antes de ejecutar.]

I-E. Objetivos

Objetivo general. Determinar y caracterizar la capacidad predictiva del estado de juego sobre el desenlace de una partida de Pokémon Trading Card Game, mediante modelos de aprendizaje supervisado sobre datos tabulares, bajo un protocolo experimental que controle de forma explícita la fuga de información derivada de la dependencia entre observaciones.

Objetivos específicos.

1. Formalizar la estimación de la probabilidad de victoria a partir del estado de juego como un problema de clasificación binaria probabilística sobre datos tabulares, estableciendo la distinción entre la unidad de observación y la unidad estadísticamente independiente.
2. Construir un conjunto de datos tabular a partir de las repeticiones disponibles, definiendo un diccionario de características restringido a la información accesible en el instante de la decisión.
3. Cuantificar el riesgo de fuga de información asociado a la partición aleatoria sobre este conjunto de datos, y establecer un protocolo de partición agrupada verificable de forma automática.
4. Implementar y comparar una escalera de modelos de referencia que incluya un predictor trivial, una heurística de

dominio y modelos tabulares clásicos, evaluando de forma separada discriminación y calibración.

5. Caracterizar la evolución de la capacidad predictiva a lo largo de la partida y su comportamiento bajo tres protocolos de generalización: partidas no vistas, periodos posteriores y mazos no observados.

[RAZÓN: Los cinco objetivos deben poder verificarse al final del semestre. Se redactan como acciones con producto observable — formalizar, construir, cuantificar, implementar, caracterizar — y no como intenciones de desempeño, porque un objetivo del tipo «superar un umbral» quedaría incumplido si el resultado fuera negativo, cuando un resultado negativo también responde la pregunta.]

I-F. Contribución esperada

Este trabajo aspira a tres contribuciones. En primer lugar, la caracterización de una tarea que, hasta donde alcanza esta revisión, no ha sido abordada en el Pokémon Trading Card Game, en un dominio donde la información oculta y la evolución del conjunto de estrategias dominantes plantean condiciones distintas a las de los juegos estudiados previamente. En segundo lugar, un protocolo experimental que trata la fuga de información como objeto de medición y no únicamente como precaución declarada. En tercer lugar, un análisis de la calidad de las probabilidades estimadas, dimensión que Grinsztajn *et al.* identifican como pendiente en la evaluación de modelos tabulares [6] y que la literatura de predicción de victoria en juegos ha reportado de forma desigual.

[RAZÓN: La contribución se enuncia en términos de aportes verificables y no de resultados prometidos. Prometer un nivel de desempeño en la Etapa 1 compromete el trabajo con un resultado que aún no se conoce.]

I-G. Estructura del documento

La Sección II revisa la literatura en tres ejes —el problema y su dominio, las técnicas del *track* seleccionado, y el conjunto de datos— y cierra con la identificación explícita de las brechas. La Sección III declara el punto de referencia tomado de la literatura y discute su comparabilidad. La Sección IV presenta la formalización del problema, el protocolo experimental y el plan de modelos de referencia. La Sección V desarrolla el análisis técnico exigido por el *track* seleccionado, con énfasis en la prevención de fuga de información. La Sección VI documenta las consideraciones éticas preliminares.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

[POR COMPLETAR: Párrafo de metodología de revisión: bases consultadas, cadenas de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, ventana temporal, y cuántos trabajos se retuvieron de cuántos revisados. Lo aporta el protocolo de búsqueda del Eje C.]

*[RAZÓN: Este párrafo convierte la revisión en un procedimiento auditable en lugar de una lista de lecturas. Hodge *et al.* organizan su revisión declarando los temas que la estructuran [2], y Grinsztajn *et al.* enuncian criterios explícitos de inclusión de conjuntos de datos [6]; ambas prácticas son el precedente de exigir transparencia en el procedimiento de revisión.]*

II-A. Eje A: el problema y su dominio

[POR COMPLETAR: Tres a cinco párrafos sintetizando al menos siete trabajos arbitrados sobre predicción de desenlace en juegos competitivos y evaluación de estados en juegos de cartas. Corresponde al bundle de Daniel. Debe agruparse por familia de enfoque y no por artículo.]

A continuación se resumen los trabajos de este eje que forman parte de la revisión desarrollada en el presente documento, sin perjuicio de la síntesis completa que corresponde a este apartado.

Hodge *et al.* abordan la predicción del ganador en partidas profesionales de un videojuego de arena multijugador utilizando información del estado disponible mientras la partida transcurre [2]. Los autores organizan las características empleadas en la literatura según el momento en que están disponibles —previas al juego, durante el juego y posteriores al juego— y recogen la observación de que las características disponibles durante el juego concentran la información más útil para la predicción. Su revisión reúne dieciséis trabajos previos y advierte que la variación en tamaño, composición y versión del juego entre los conjuntos de datos empleados obliga a tratar con cautela la comparación de las exactitudes reportadas.

[RAZÓN: Esta advertencia debe recogerse explícitamente porque es el precedente de dominio de la declaración de comparabilidad que exige la Sección III.]

Xenopoulos *et al.* estiman la probabilidad de victoria por ronda en un videojuego de disparos tácticos y comparan tres poblaciones de jugadores con distinto nivel de habilidad [3]. Su representación del estado combina información global de la ronda con información agregada por bando, estructura análoga a la que se adopta en este trabajo. Los autores reportan que los modelos se encuentran bien calibrados dentro de su propio entorno, y que el modelo entrenado sobre la población de menor nivel presenta mayor pérdida logarítmica y menor calidad de calibración al evaluarse sobre las poblaciones profesionales.

Saravanan y Guzdial estudian la evolución del conjunto de estrategias dominantes de una comunidad competitiva ante cambios de balance del juego [7]. El trabajo se sitúa en el videojuego competitivo de la franquicia Pokémon y no en el juego de cartas coleccionables, distinción que debe mantenerse presente al interpretar sus resultados. Los autores definen dicho conjunto de estrategias dominantes como el conocimiento que excede las reglas del juego y que se manifiesta en los personajes y estrategias predominantes dentro de la base de jugadores, y observan que cambia de forma continua.

[RAZÓN: La aclaración sobre cuál juego de la franquicia estudia este trabajo es obligatoria en su primera mención. Presentarlo sin la distinción atribuiría al artículo un alcance que no tiene.]

Enfoques predominantes. [POR COMPLETAR: Respuesta directa a partir de la síntesis completa del eje.]

Aspectos considerados resueltos. [POR COMPLETAR: Respuesta directa.]

Aspectos abiertos. [POR COMPLETAR: Respuesta directa. Este párrafo alimenta el apartado de brechas.]

II-B. Eje B: las técnicas del track seleccionado

El track seleccionado corresponde al aprendizaje automático clásico sobre datos tabulares. Este apartado establece el estado actual de dichos métodos, los supuestos bajo los cuales operan, y las condiciones que determinan la calidad de las probabilidades que producen.

II-B1. Estado actual de los métodos tabulares: Borisov *et al.* presentan una revisión sistemática de los enfoques de aprendizaje profundo para datos tabulares heterogéneos, junto con una comparación experimental frente a métodos clásicos bajo un protocolo uniforme [8]. Los autores organizan la literatura en tres familias: métodos de transformación de datos, arquitecturas especializadas —modelos híbridos y basados en mecanismos de atención— y modelos de regularización. Su evaluación reporta que los conjuntos de árboles con potenciación del gradiente obtienen los mejores resultados en la mayoría de los conjuntos de datos considerados, y concluye que la conveniencia de emplear técnicas actuales de aprendizaje profundo sobre datos tabulares admite en general una respuesta negativa, particularmente para conjuntos heterogéneos de tamaño reducido.

Grinsztajn *et al.* amplían la evidencia con una comparación sobre cuarenta y cinco conjuntos de datos, contabilizando el costo de la selección de hiperparámetros, y reportan que los modelos basados en árboles resultan superiores para todo presupuesto de búsqueda considerado [6].

II-B2. Supuestos bajo los que operan estos métodos: Grinsztajn *et al.* no se limitan a constatar la diferencia de desempeño, sino que identifican tres propiedades de los datos tabulares que la explican [6]. En primer lugar, las funciones objetivo asociadas a estos conjuntos no son suaves, mientras que las redes neuronales presentan un sesgo hacia soluciones suaves; los modelos basados en árboles, que aprenden funciones constantes por tramos, no exhiben dicho sesgo. En segundo lugar, los conjuntos tabulares contienen una proporción apreciable de características no informativas, ante las cuales los modelos neuronales de tipo perceptrón multicapa resultan menos robustos. En tercer lugar, las características de un conjunto tabular poseen significado individual, propiedad que los procedimientos invariantes ante rotaciones no pueden aprovechar.

Estas tres propiedades resultan aplicables al problema abordado en este trabajo. **[POR COMPLETAR: Un párrafo argumentando cada una sobre el dominio concreto: la irregularidad de la función objetivo asociada a los umbrales duros del juego, la presencia previsible de características poco informativas en el diccionario, y el significado individual de las variables del estado. La redacción de este párrafo requiere el diccionario de datos definitivo, que corresponde a la Sección V.]**

[RAZÓN: El enunciado exige que la justificación técnica del track se sostenga con literatura y no con opinión. Citar el resultado de Borisov sin el mecanismo de Grinsztajn dejaría la justificación en el nivel de «los árboles funcionan mejor»; incluir el mecanismo permite argumentar por qué funcionan mejor en este problema en particular.]

Límites del alcance de esta evidencia. Borisov *et al.* reportan que, en el mayor de los conjuntos evaluados, con características predominantemente continuas, una arquitectura basada en mecanismos de atención supera a los métodos clásicos, y sugieren que para conjuntos tabulares de gran tamaño con dichas características las arquitecturas neuronales podrían presentar ventaja [8]. Esta observación resulta pertinente dado el volumen de observaciones disponible en el presente trabajo. Sin embargo, la condición relevante no es el número de filas sino el número de unidades estadísticamente independientes, distinción que se desarrolla en la Sección IV, y las variables del estado de juego son heterogéneas y no predominantemente continuas.

Por su parte, Grinsztajn *et al.* excluyen de su comparación los conjuntos con datos faltantes, aquellos con variables categóricas de cardinalidad superior a veinte, los conjuntos cuyas observaciones no son independientes, y los conjuntos deterministas procedentes de juegos, por considerar que estos últimos difieren de los conjuntos tabulares habituales y ameritan estudio separado [6]. El problema abordado en este trabajo no es determinista: el desenlace de una partida no se deduce del estado intermedio, sino que depende del orden restante del mazo, de la información oculta del oponente y de las decisiones posteriores de ambos jugadores. Es precisamente esta condición la que motiva estimar una probabilidad en lugar de deducir una etiqueta. Respecto del supuesto de independencia, este trabajo adopta el episodio como unidad independiente, según se detalla en la Sección IV.

[RAZÓN: Ambos límites deben declararse en el texto y no omitirse. Son las dos objeciones más directas que puede recibir la justificación del track, y responderlas de forma anticipada es preferible a que surjan durante la sustentación.]

II-B3. Dificultad intrínseca de la tarea: Brill *et al.* examinan la dificultad de estimar la probabilidad de victoria mediante un estudio de simulación en el cual la probabilidad verdadera es calculable de forma exacta [1]. Los autores reportan que la estructura de dependencia propia de los datos observacionales, en la cual múltiples observaciones comparten el mismo desenlace, incrementa el sesgo y la varianza de los estimadores y reduce el tamaño de muestra efectivo respecto del nominal. Reportan asimismo que resulta preferible conservar la totalidad de las observaciones por partida antes que retener una sola, dado que el conjunto completo aporta información sobre la estructura del espacio de covariables. Finalmente, observan que los intervalos de confianza construidos mediante remuestreo presentan cobertura inferior a la nominal, incluso cuando el remuestreo respeta la estructura de agrupamiento.

Los autores declaran de forma explícita que sus hallazgos no son exclusivos de la aplicación estudiada, sino que resultan aplicables a cualquier conjunto de datos en el cual la variable de resultado corresponda al desenlace de una unidad y las observaciones consistan en las unidades que conducen a dicho desenlace [1]. El conjunto de datos empleado en este trabajo satisface dicha descripción.

II-B4. Fuga de información por dependencia entre observaciones: Figueiredo y Mendes estudian el efecto de la partición

aleatoria sobre conjuntos de imágenes extraídas de material audiovisual, en los cuales las observaciones procedentes de una misma escena presentan alta correlación [4]. Los autores comparan la partición aleatoria contra una partición que asigna agrupaciones completas a cada subconjunto, y reportan que la primera produce una inflación apreciable de las métricas de desempeño respecto de la partición agrupada de referencia. Su trabajo pertenece al dominio de la visión por computador, por lo que se considera aquí un análogo metodológico y no un resultado sobre datos de juegos; el mecanismo subyacente —la presencia de observaciones casi idénticas a ambos lados de la partición— es independiente del dominio.

[RAZÓN: La declaración de la brecha de dominio es obligatoria. Presentar un resultado de visión por computador como si procediera del dominio de juegos constituiría una atribución incorrecta.]

Cabe destacar una diferencia favorable al presente trabajo. La contribución central de Figueiredo y Mendes consiste en un procedimiento para inferir las agrupaciones, dado que las imágenes no vienen etiquetadas por escena [4]. En el conjunto de datos empleado aquí, la agrupación viene dada de forma explícita por el identificador de episodio, lo que permite aplicar la partición agrupada de manera exacta y verificable.

II-B5. Evaluación de la calidad de las probabilidades: Silva Filho *et al.* presentan una revisión de los métodos para evaluar y mejorar las probabilidades predichas por un clasificador [5]. Un modelo se considera calibrado cuando las probabilidades que predice se corresponden con las frecuencias observadas. Los autores exponen que las reglas de puntuación propias se descomponen en un componente de calibración y uno de refinamiento, descomposición que fundamenta el conjunto de métricas adoptado en este trabajo: las métricas basadas en ordenamiento informan sobre el refinamiento, las medidas de error de calibración sobre el componente homónimo, y las reglas de puntuación propias agregan ambos. Los autores señalan asimismo que los estimadores del error de calibración basados en discretización dependen del número y la construcción de los intervalos empleados.

Niculescu-Mizil y Caruana examinan las probabilidades producidas por distintas familias de algoritmos y reportan que los métodos de máximo margen, entre ellos los conjuntos de árboles con potenciación, desplazan la masa de probabilidad alejándola de los extremos, produciendo una distorsión de forma sigmoidea [9]. Reportan igualmente que la regresión logística y los conjuntos por agregación resultan bien calibrados sin corrección posterior, y que aplicar recalibración sobre modelos ya calibrados puede deteriorar su desempeño. Su análisis de curvas de aprendizaje establece que el método de recalibración apropiado depende del tamaño del conjunto disponible para dicho ajuste.

[RAZÓN: Esta referencia debe aparecer porque convierte la calibración de una preocupación general en una predicción concreta sobre los modelos que este trabajo va a emplear. Sin ella, la sección de métricas carecería de justificación específica.]

Ojeda *et al.* comparan de forma sistemática los enfoques de recalibración disponibles para la estimación de probabilidades de dos clases, evaluando entre otros aspectos su capacidad de

generalizar estimaciones precisas a poblaciones externas [10]. Dimitriadis *et al.* abordan la inestabilidad de los diagramas de fiabilidad construidos mediante discretización, y proponen un procedimiento que genera diagramas reproducibles junto con una medida numérica de descalibración [11].

[DECIDIR: Las recomendaciones de Ojeda *et al.* y las de Niculescu-Mizil y Caruana no coinciden de forma inmediata respecto del método de recalibración preferible. La resolución de esta diferencia requiere revisar si el escenario evaluado por Ojeda *et al.* —transferencia a poblaciones externas— corresponde al protocolo temporal de este trabajo, en cuyo caso su recomendación tendría precedencia. La decisión debe tomarse antes de la Etapa 2.]

II-C. Eje C: el conjunto de datos

[POR COMPLETAR: Tres a cinco párrafos correspondientes al bundle de Sebastián. El conjunto de datos empleado carece de literatura arbitrada, por lo que este apartado debe aplicar la sustitución prevista: revisar trabajos con conjuntos análogos del mismo dominio y justificar en qué medida son comparables.]

[RAZÓN: La ausencia de literatura sobre el conjunto de datos debe declararse de forma explícita en este apartado y recogerse después como brecha, en lugar de omitirse. Declararla convierte una carencia en un hallazgo de la revisión.]

Métricas y protocolos reportados. [POR COMPLETAR: Qué mide la literatura sobre conjuntos análogos y bajo qué partición.]

Problemas conocidos. [POR COMPLETAR: Sesgos, fugas, limitaciones de tamaño o de representatividad. Este apartado justifica varias decisiones de la Sección V.]

II-D. Análisis comparativo

[POR COMPLETAR: Dos a tres párrafos interpretando la tabla: tendencias observables, comparaciones que no resultan legítimas y por qué, y limitaciones que se repiten entre trabajos.]

*[RAZÓN: El texto debe leer la tabla y no repetirla. Si el párrafo se limita a enumerar las filas, la tabla no cumple su función. Hodge *et al.* ofrecen el precedente de publicar la comparación acompañada de la advertencia sobre su comparabilidad [2].]*

II-E. Brechas identificadas

Carencias encontradas en la literatura.

1. **Ausencia de estimación de probabilidad de victoria en juegos de cartas coleccionables a partir del estado de juego. [POR COMPLETAR: Verificar y precisar el alcance de esta afirmación una vez completados los ejes A y C.]**
2. **Evaluación desigual de la calidad de las probabilidades en el dominio de juegos.** La literatura de predicción de desenlace revisada reporta predominantemente métricas de exactitud o de ordenamiento [2], con la excepción de Xenopoulos *et al.*, quienes incorporan una medida de error de calibración [3].

Tabla I
RESUMEN COMPARATIVO DE TRABAJOS RELACIONADOS.

Referencia	Año	Técnica	Dataset / entorno	Métrica principal	Resultado reportado	Limitación identificada
[2]	2021	Regresión logística, bosques aleatorios y potenciación del gradiente	DotA 2: 5 744 repeticiones mixtas y 186 profesionales	Exactitud	[?]	Los conjuntos de la literatura no son comparables entre sí; el flujo en vivo provee un subconjunto de las características de las repeticiones
[3]	2022	Máquinas de potenciación explicables (modelo aditivo generalizado)	CSGO: tres entornos de habilidad	Pérdida logarítmica y error de calibración esperado	[?]	Un solo juego; el modelo interpretable podría ser superado; no es posible identificar a los jugadores que incurren en trampa
[7]	2024	Agente de refuerzo y agente heurístico, con constructor de equipos	Pokémon Showdown: cuatro escenarios de prohibición	Solapamiento, distancia de edición y correlación de rangos	[?]	La correlación de rangos resulta débil y no significativa: el conjunto descubierto difiere del real pese al solapamiento
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

Nota. Los conjuntos de datos empleados difieren en tamaño, composición, juego y versión, por lo que la comparación directa de los resultados reportados requiere cautela. Las referencias de carácter metodológico incluidas en la revisión no figuran en esta tabla, dado que no resuelven una tarea de predicción sobre un conjunto de datos comparable.

3. **Evaluación de métricas probabilísticas pendiente en la comparación de modelos tabulares.** Grinsztajn *et al.* identifican explícitamente la evaluación de las predicciones probabilísticas como línea de trabajo no cubierta por su comparación [6].
4. **Ausencia de caracterización de la degradación de la calibración bajo desplazamiento temporal en el dominio de juegos.** Xenopoulos *et al.* evalúan la transferencia entre poblaciones de distinto nivel de habilidad [3], escenario distinto del desplazamiento temporal de la población.
5. **[POR COMPLETAR: Brecha correspondiente al conjunto de datos, aportada por el Eje C.]**
6. **[POR COMPLETAR: Brecha correspondiente al dominio, aportada por el Eje A.]**

[RAZÓN: La brecha número dos no puede formularse como ausencia absoluta. Al menos un trabajo de la propia bibliografía reporta calibración, de modo que afirmar que ningún trabajo lo hace sería contradictorio por una referencia citada en este mismo documento.]

Brechas que este trabajo aborda. El presente trabajo aborda las brechas primera, segunda y cuarta. La primera, mediante la construcción y evaluación de un estimador sobre un dominio no cubierto por la literatura revisada. La segunda y la cuarta, mediante el reporte separado de discriminación y calibración bajo tres protocolos de generalización, uno de los cuales corresponde a desplazamiento temporal.

Brechas que quedan fuera del alcance. La tercera brecha —la evaluación sistemática de métricas probabilísticas en la comparación de modelos tabulares— excede el alcance de este trabajo, que no constituye un estudio comparativo de familias de modelos sobre múltiples conjuntos de datos. **[POR COMPLETAR: Añadir las brechas fuera de alcance correspondientes a los ejes A y C.]**

[RAZÓN: Reconocer explícitamente las brechas que el trabajo no aborda es un requisito del enunciado y no una debilidad. Un apartado de brechas que declara abordarlas todas resulta menos creíble que uno que delimita su alcance.]

III. BASELINE DE LITERATURA

III-A. Ausencia de literatura sobre el conjunto de datos

El conjunto de datos empleado en este trabajo no cuenta, hasta donde alcanza la revisión realizada, con publicaciones arbitradas que reporten resultados sobre él. En consecuencia, no existe un mejor resultado publicado sobre este conjunto con la métrica seleccionada, y el requisito se satisface mediante la revisión de trabajos sobre conjuntos análogos del mismo dominio, justificando en qué medida resultan comparables.

[RAZÓN: Esta declaración debe abrir la sección y no ocultarse. El enunciado prevé explícitamente la sustitución cuando el conjunto carece de literatura previa, de modo que declararla es cumplir el requisito y no eludirlo. Además, la ausencia se recoge como brecha en la Sección II-E.]

III-B. Origen del punto de referencia

[POR COMPLETAR: Descripción del certamen de minería de datos sobre un juego de cartas coleccionables del cual procede el número objetivo: en qué consistía la tarea, qué características del estado se empleaban, y bajo qué protocolo se evaluó. Corresponde al Eje A y lo aporta Daniel.]

[POR COMPLETAR: Valor del resultado oficial de referencia y del mejor resultado alcanzado, con la métrica correspondiente y la cita al trabajo que los publica.]

[RAZÓN: La cifra debe entrar acompañada de su fuente arbitrada en la bibliografía. Un número de literatura sin referencia citable

incumple el criterio de esta sección, que exige declarar el resultado con su fuente.]

III-C. Número objetivo declarado

Referencia declarada: [POR COMPLETAR: valor y métrica], reportado sobre [POR COMPLETAR: conjunto de datos y juego] [?].

Este trabajo declara dicho valor como **referencia de orden de magnitud** y no como cifra a superar. La distinción es sustantiva y se justifica en el apartado siguiente.

[RAZÓN: Declarar el número como cifra a batir cuando procede de otro juego constituiría una comparación no legítima. Declararlo como orden de magnitud cumple el requisito de la sección y a la vez respeta el criterio de comparabilidad.]

III-D. Comparabilidad del protocolo

La comparación entre el resultado de referencia y los resultados que este trabajo obtenga se considera **únicamente indicativa**. Las siguientes diferencias impiden una comparación directa:

- **Juego distinto.** El punto de referencia procede de un juego de cartas coleccionables con reglas, recursos y condiciones de victoria distintas de las del Pokémon Trading Card Game.
- **Población de jugadores distinta.** [POR COMPLETAR: Precisar si el conjunto de referencia procede de partidas entre personas o entre agentes automáticos.] El conjunto empleado en este trabajo procede de partidas entre agentes automáticos seleccionados por clasificación, condición que se detalla en la Sección V.
- **Protocolo de partición distinto.** [POR COMPLETAR: Precisar el protocolo del certamen de referencia.] Este trabajo emplea partición agrupada por episodio, condición que reduce el desempeño medido respecto de una partición aleatoria, según se argumenta en la Sección IV.
- **Representación del estado distinta.** [POR COMPLETAR: Precisar qué características empleaba el certamen de referencia.]

[RAZÓN: Esta enumeración es la exigencia central del criterio de baseline. Hodge et al. ofrecen el precedente: publican una tabla comparativa de dieciséis trabajos y advierten en nota al pie que la variación en tamaño, composición y versión del juego obliga a tratar con cautela la comparación de las exactitudes reportadas [2].]

Interpretación del número. La referencia indica el orden de magnitud del desempeño que la literatura considera alcanzable en tareas de predicción de desenlace a partir del estado en juegos de cartas coleccionables. No constituye un umbral de éxito ni de fracaso para este trabajo.

III-E. Referencias adicionales de orden de magnitud

Dado que la comparación directa no es posible, se recogen dos referencias adicionales del dominio de juegos competitivos que permiten situar el orden de magnitud esperable en tareas de predicción de desenlace a partir del estado de juego.

Hodge et al. reportan exactitudes en el rango de setenta a ochenta por ciento sobre datos mixtos y profesionales de un videojuego de arena multijugador, evaluando en el punto medio

de la partida [2]. [POR COMPLETAR: Verificar los valores exactos de la Tabla III del artículo antes de incorporarlos.]

Xenopoulos et al. reportan valores de pérdida logarítmica en torno a cuatro décimas y errores de calibración esperados de un orden de magnitud considerablemente menor dentro del entorno de entrenamiento [3]. [POR COMPLETAR: Verificar los valores exactos de la Tabla 1 del artículo antes de incorporarlos.]

[RAZÓN: Estas dos referencias se incluyen con su métrica original y sin convertirla. Traducir una exactitud a un área bajo la curva, o una pérdida logarítmica a una exactitud, produciría cifras que ninguno de los dos artículos reporta.]

[DECIDIR: Queda pendiente definir si el trabajo declara además un umbral propio de éxito, independiente de la literatura, formulado sobre los modelos de referencia internos descritos en la Sección IV-E. Un umbral de esa naturaleza sería comparable de forma legítima, a diferencia del número de literatura. La decisión afecta la redacción de la discusión final y conviene tomarla antes de la Etapa 2.]

IV. METODOLOGÍA PROPUESTA

IV-A. Formalización del problema

El problema se formula como clasificación binaria probabilística sobre datos tabulares. Sea $\mathcal{E}$ el conjunto de episodios disponibles, donde cada episodio $e \in \mathcal{E}$ corresponde a una partida completa entre dos agentes. Cada episodio produce una secuencia de estados observables $\{s_{e,1}, s_{e,2}, \dots, s_{e,T_e}\}$, donde T_e denota la cantidad de estados registrados en el episodio e , y un desenlace $y_e \in \{0, 1\}$ que indica si el jugador de referencia resultó vencedor.

Cada estado se transforma en un vector de características $\mathbf{x}_{e,t} = \phi(s_{e,t}) \in \mathbb{R}^d$ mediante una función de extracción ϕ restringida a la información disponible en el instante t . La etiqueta asociada a toda observación del episodio e es el mismo valor y_e .

El objetivo es estimar

$$\hat{p}(\mathbf{x}) \approx \Pr(Y = 1 \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}), \quad (1)$$

donde la probabilidad se toma sobre la aleatoriedad del juego posterior al instante observado: el orden restante del mazo, la información oculta del oponente y las decisiones futuras de ambos agentes.

[RAZÓN: La ecuación debe explicitar sobre qué se toma la probabilidad. Es lo que distingue este problema de uno determinista, y es la respuesta al criterio de exclusión que Grinsztajn et al. aplican a los conjuntos de juegos en los cuales el objetivo se deduce de los datos [6].]

IV-A1. Unidad de observación y unidad independiente: Esta distinción gobierna la totalidad del diseño experimental y se declara de forma explícita:

- **Unidad de observación:** el estado $\mathbf{x}_{e,t}$. Es la fila de la tabla y la entrada del modelo.
- **Unidad estadísticamente independiente:** el episodio e . El desenlace se sortea una única vez por episodio, y todas las observaciones de un mismo episodio comparten ese sorteo.

En consecuencia, el número de observaciones excede en más de dos órdenes de magnitud el número de sorteos independientes del desenlace. Brill *et al.* demuestran que, bajo esta estructura, el tamaño de muestra efectivo resulta una fracción del nominal, y que la precisión del estimador decrece conforme aumenta el número de observaciones por unidad manteniendo constante el total de filas [1].

[RAZÓN: Toda mención del tamaño del conjunto de datos en este documento debe expresar ambas cifras: el número de observaciones y el número de episodios. Reportar únicamente el conteo de filas transmitiría una noción inexacta de la cantidad de evidencia disponible, precisamente el error que Brill et al. identifican [1].]

IV-A2. Definición del objetivo: [POR COMPLETAR: Descripción de cómo se deriva la etiqueta a partir de la información del episodio, y qué episodios se excluyen por no admitir una derivación inequívoca. Corresponde a la auditoría del conjunto de datos, Eje C.]

IV-B. Alcance del uso de las observaciones

Se conserva la totalidad de las observaciones por episodio, sin submuestreo. Brill *et al.* reportan que retener todas las observaciones de una unidad resulta preferible a conservar una sola, dado que el conjunto completo aporta información sobre la estructura del espacio de covariables, pese a la dependencia entre las etiquetas [1].

[RAZÓN: Esta decisión debe justificarse de forma explícita porque la alternativa —retener un estado por episodio para obtener observaciones independientes— resulta intuitivamente atractiva y es peor. Sin la cita, la decisión parecería una omisión en lugar de una elección informada.]

IV-C. Pipeline previsto

El procedimiento se organiza en seis etapas:

1. **Ingesta.** Lectura de las repeticiones en su formato original.
2. **Extracción de estados.** Recorrido de cada episodio y obtención de los estados observables, junto con el desenlace.
3. **Construcción de características.** Aplicación de ϕ sobre cada estado, restringida a la información disponible en el instante correspondiente.
4. **Materialización.** Escritura de la tabla resultante en formato columnar, ejecutada una sola vez.
5. **Partición.** División agrupada por episodio en los subconjuntos descritos en la Sección IV-D.
6. **Entrenamiento y evaluación.** Ajuste de los modelos de referencia y medición bajo los tres protocolos de generalización.

Xenopoulos *et al.* describen un procedimiento análogo, en el cual las repeticiones se procesan mediante un analizador sintáctico que produce estados del juego a intervalos regulares, y dichos estados constituyen la entrada de los modelos [3]. Hodge *et al.* emplean igualmente un analizador sobre repeticiones para producir vectores de estado por instante [2].

[RAZÓN: Citar ambos precedentes evita que el procedimiento parezca una construcción improvisada. La estructura repetición-analizador-tabla es la práctica establecida del dominio.]

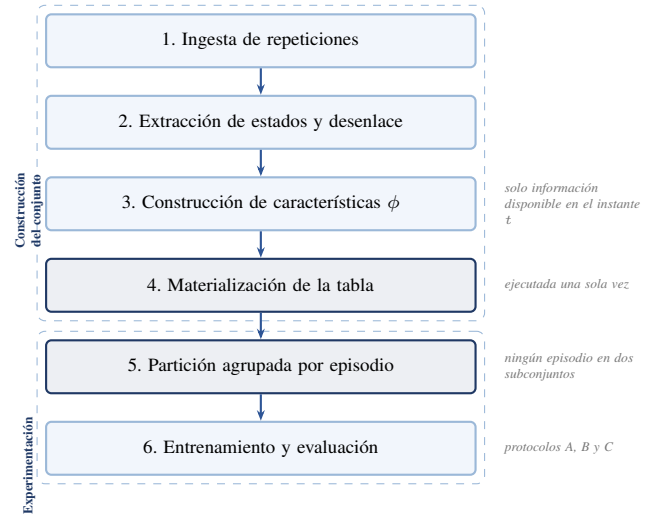


Figura 1. Pipeline propuesto. Las etapas 1 a 4 se ejecutan una sola vez y producen la representación tabular; las etapas 5 y 6 operan sobre ella. La partición de la etapa 5 asigna episodios completos a un único subconjunto, condición que se verifica de forma automática.

IV-D. Protocolo experimental

IV-D1. Partición agrupada por episodio: Toda partición se realiza asignando episodios completos a un único subconjunto. Ninguna observación de un episodio puede figurar en dos subconjuntos distintos.

Esta decisión responde a dos evidencias convergentes. Brill *et al.* muestran que la dependencia entre observaciones que comparten desenlace incrementa el sesgo y la varianza del estimador [1]. Figueiredo y Mendes cuantifican el efecto sobre las métricas reportadas: la partición aleatoria sobre observaciones altamente correlacionadas infla el desempeño medido respecto de una partición que asigna agrupaciones completas [4].

[RAZÓN: Se citan las dos referencias y no una, porque miden efectos distintos: Brill sobre las propiedades del estimador, Figueiredo sobre la cifra que se publica. Presentar solo una dejaría el argumento a medias.]

Una ventaja de este conjunto de datos respecto de los escenarios estudiados por Figueiredo y Mendes es que la agrupación no requiere inferencia: el identificador de episodio la determina de forma exacta. En su trabajo, la contribución central consiste precisamente en un procedimiento para inferir agrupaciones que no vienen dadas [4].

IV-D2. Tres protocolos de generalización: El protocolo B responde a la evidencia de que la población de estrategias de una comunidad competitiva evoluciona. Saravanan y Guzdial caracterizan dicho conjunto de estrategias dominantes y documentan que cambia de forma continua [7]. Hodge *et al.* identifican como limitación del trabajo previo que los datos se recolectan a lo largo de periodos que atraviesan cambios significativos del juego, y adoptan una partición ordenada cronológicamente con el fin de no emplear datos posteriores para predecir eventos anteriores [2].

Tabla II
PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN Y PREGUNTA QUE RESPONDE CADA UNO.

Protocolo	Criterio de partición	Pregunta que responde
A	Episodios disjuntos, asignación aleatoria	¿Generaliza a partidas no observadas?
B	Episodios disjuntos, corte temporal	¿Se conserva el desempeño sobre periodos posteriores?
C	Episodios disjuntos, mazos disjuntos	¿Aprendió a leer el estado o memorizó qué configuraciones vencen?

[RAZÓN: El protocolo temporal debe justificarse con literatura del dominio de juegos y no únicamente con referencias metodológicas de otros campos. Hodge et al. y Saravanan y Guzdial cumplen esa función.]

[POR COMPLETAR: El protocolo C requiere el análisis de concentración de configuraciones de mazo, correspondiente al Eje C, para establecer su viabilidad y el criterio de separación.]

IV-D3. *Conjunto de calibración:* El procedimiento de recalibración descrito en la Sección IV-E requiere un subconjunto de datos no empleado en el ajuste del modelo. Silva Filho et al. establecen que la recalibración debe ajustarse sobre datos no vistos durante el entrenamiento [5]. Niculescu-Mizil y Caruana detallan la consecuencia de incumplirlo: si el modelo separa perfectamente el conjunto sobre el cual se calibra, la transformación aprendida degenera [9].

[DECIDIR: El diseño requiere resolver de qué subconjunto procederán los datos de calibración. Las dos alternativas son: una cuarta partición independiente, obtenida dividiendo el conjunto de entrenamiento y agrupando por episodio; o una validación cruzada agrupada por identificador de episodio. La primera resulta más sencilla de auditar; la segunda aprovecha la totalidad de los datos, pero exige verificar que el procedimiento de validación cruzada respete la agrupación, dado que las implementaciones habituales asumen independencia entre observaciones. La decisión debe tomarse antes de ejecutar cualquier entrenamiento, puesto que modificar las particiones a mitad del proceso invalidaría los resultados previos.]

IV-D4. *Métricas y su justificación:* La adopción simultánea de estas cuatro métricas se fundamenta en la descomposición que Silva Filho et al. exponen: las reglas de puntuación propias se separan en un componente de calibración y uno de refinamiento [5]. Ninguna métrica individual distingue entre las dos formas en que un estimador puede fallar, de modo que reportar únicamente una impediría determinar si un desempeño deficiente obedece a incapacidad de separar las clases o a probabilidades que no reflejan las frecuencias reales.

La exactitud se descarta como métrica principal. Niculescu-Mizil y Caruana señalan que, cuando se requieren probabilidades bien calibradas, ni la exactitud ni el área bajo la curva resultan suficientes [9].

[RAZÓN: La justificación de las métricas es uno de los puntos que el enunciado señala como decisión clave. Debe apoyarse en

Tabla III
MÉTRICAS DE EVALUACIÓN Y COMPONENTE QUE MIDE CADA UNA.

Métrica	Componente	Justificación
Área bajo la curva ROC	Refinamiento	Mide exclusivamente el ordenamiento. Es invariante ante transformaciones monótonas de las probabilidades
Error de calibración	Calibración	Mide la correspondencia entre probabilidades predichas y frecuencias observadas
Pérdida logarítmica	Ambos	Regla de puntuación propia. Penaliza severamente la confianza equivocada
Puntaje de Brier	Ambos	Regla de puntuación propia acotada, con penalización cuadrática

Tabla IV
ESCALERA DE MODELOS DE REFERENCIA.

Nivel	Modelo	Pregunta que responde
B0	Predictor de clase mayoritaria	¿Cuál es el piso absoluto?
B1	Heurística de dominio	¿Se requiere aprendizaje automático?
B2	Regresión logística	¿La relación es lineal?
B3	Bosques aleatorios	¿Existen interacciones no lineales?
B4	Potenciación del gradiente	¿Cuánto aporta la complejidad adicional?

la descomposición formal y no en la enumeración de métricas habituales.]

Construcción de las curvas de calibración. Silva Filho et al. advierten que los estimadores del error de calibración basados en discretización dependen del número y la construcción de los intervalos empleados [5]. Dimitriadis et al. proponen un procedimiento que produce diagramas reproducibles junto con una medida numérica de descalibración [11].

[DECIDIR: Queda por verificar la disponibilidad de una implementación del procedimiento de Dimitriadis et al. en el entorno de trabajo. En caso de no estar disponible, se emplea el error de calibración esperado con discretización, declarando la limitación correspondiente.]

IV-D5. *Intervalos de confianza:* Los intervalos de confianza se construyen mediante remuestreo sobre episodios y no sobre observaciones individuales. Brill et al. reportan que el remuestreo que ignora la estructura de agrupamiento alcanza una cobertura marcadamente inferior a la nominal, y que incluso el remuestreo que respeta dicha estructura permanece por debajo del nivel declarado [1].

[RAZÓN: Debe declararse que los intervalos constituyen una cota optimista de la incertidumbre real. Presentarlos como intervalos de cobertura nominal válida contradiría la evidencia de la referencia que fundamenta el método.]

IV-E. *Plan de modelos de referencia*

La inclusión de los niveles B2 a B4 se fundamenta en la evidencia de que los conjuntos de árboles constituyen el estado

del arte sobre datos tabulares [6], [8].

El nivel B1 merece atención particular. Hodge *et al.* reportan que un modelo construido sobre una única característica alcanza un desempeño cercano al obtenido con el conjunto completo de características [2]. Un resultado análogo en este trabajo constituiría un hallazgo y no un fracaso.

[RAZÓN: Declarar de antemano que un buen desempeño de la heurística sería un resultado válido evita que, ante ese escenario, se busque justificar la complejidad del modelo con argumentos posteriores a los datos.]

Recalibración. El procedimiento no aplica recalibración de forma uniforme. Niculescu-Mizil y Caruana reportan que los métodos de máximo margen presentan distorsión sistemática, mientras que la regresión logística y los conjuntos por agregación resultan bien calibrados sin corrección, y que recalibrar estos últimos puede deteriorarlos [9]. En consecuencia, el procedimiento mide la calibración de cada modelo antes de decidir si aplicar corrección, y reporta ambas mediciones.

[RAZÓN: Los mismos autores reportan que el ordenamiento de los modelos según la calidad de sus probabilidades difiere antes y después de la recalibración [9]. Reportar una sola de las dos mediciones ofrecería una comparación incompleta.]

[DECIDIR: La elección del método de recalibración permanece abierta. Niculescu-Mizil y Caruana establecen un criterio basado en el tamaño del conjunto de calibración [9], mientras que Ojeda *et al.* evalúan sistemáticamente los métodos disponibles atendiendo, entre otros aspectos, a la generalización hacia poblaciones externas [10]. Dado que el protocolo B de este trabajo constituye un escenario de transferencia a una población distinta, corresponde determinar cuál de las dos recomendaciones aplica.]

IV-F. Contrato de reproducibilidad

[POR COMPLETAR: Semillas fijas y su ubicación, configuraciones almacenadas, registro de ejecuciones, entorno de cómputo, versiones de dependencias, y el comando exacto que reproduce cada valor reportado.]

Se adopta además la práctica de repetir cada experimento sobre múltiples semillas y reportar la dispersión resultante. Grinsztajn *et al.* repiten su procedimiento de búsqueda variando el orden de las evaluaciones para separar el efecto del método de la variabilidad del procedimiento [6]. Figueiredo y Mendes ejecutan múltiples ciclos de entrenamiento por cada estrategia de partición [4]. Brill *et al.* generan múltiples conjuntos de entrenamiento por configuración [1].

[RAZÓN: Los tres precedentes se citan juntos porque establecen la repetición como práctica del campo y no como precaución particular de este trabajo.]

IV-G. Riesgos y mitigación

El riesgo de fuga por preprocesamiento merece mención explícita. Figueiredo y Mendes señalan que, además de la fuga derivada de la similitud entre observaciones, existen fuentes asociadas a la optimización de hiperparámetros, la normalización de datos y el aumento de datos [4].

[RAZÓN: Esta fuente de fuga debe figurar en el registro de riesgos porque no se detecta mediante inspección del código: un estimador de

Tabla V
RIESGOS IDENTIFICADOS Y SU MITIGACIÓN.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Fuga por partición aleatoria	Alto	Partición agrupada por episodio con verificación automática
Fuga por preprocesamiento	Alto	Estimadores de transformación ajustados exclusivamente sobre el subconjunto de entrenamiento
Confusión entre deriva temporal y cambio de versión	Medio	Declaración explícita de la limitación; reporte por versión cuando el volumen lo permita
Memorización de configuraciones de mazo	Medio	Protocolo C con separación por configuración
Sesgo del estimador en turnos tempranos	Medio	Reporte del soporte por ventana de turno junto a las métricas
Descalibración del modelo seleccionado	Medio	Medición previa y recalibración condicional

normalización ajustado sobre la tabla completa antes de particionar produce un pipeline funcional cuyos resultados están contaminados.]

Expectativa sobre el efecto del protocolo. Se anticipa que la partición agrupada produzca métricas inferiores y mayor dispersión entre ejecuciones que una partición aleatoria. Figueiredo y Mendes documentan este comportamiento: las estrategias de menor fuga presentan mayores pérdidas de entrenamiento y mayor varianza entre corridas [4]. Dicho comportamiento corresponde al funcionamiento correcto del protocolo y no a un defecto de su calibración.

[RAZÓN: Esta declaración debe redactarse antes de disponer de resultados. Ante métricas inferiores a las esperadas, la expectativa documentada previamente protege la decisión de mantener el protocolo.]

V. ANÁLISIS TÉCNICO DEL TRACK

El track aprobado corresponde al aprendizaje automático clásico sobre datos tabulares. **[POR COMPLETAR: Fecha de aprobación.]**

V-A. Origen y composición del conjunto de datos

[POR COMPLETAR: Descripción del conjunto: procedencia, periodo cubierto, número de episodios, número de observaciones resultantes, y criterio de selección aplicado por la fuente. Corresponde al Eje C.]

Sesgo de selección. **[POR COMPLETAR: Precisar el criterio de selección de repeticiones aplicado por la fuente.]**

Saravanan y Guzdial observan que el conjunto de estrategias dominantes refleja el comportamiento de la mayoría de la base de jugadores, y orientan deliberadamente su agente a aproximar un nivel promedio por esa razón [7]. En la medida en que el conjunto empleado aquí privilegie la franja superior de clasificación, la población observada no corresponde a la población general.

Tabla VI
DICCIONARIO DE DATOS (EXTRACTO).

Variable	Tipo	Origen	Significado y observaciones
[POR COM- PLETAR: var]	[POR COM- PLE- TAR: tipo]	[POR COM- PLETAR: origen]	[POR COMPLETAR: descripción]

[RAZÓN: Este sesgo debe declararse en el análisis técnico y recogerse en las consideraciones éticas. Determina a qué población pueden extrapolarse los resultados.]

V-B. Análisis exploratorio

[POR COMPLETAR: Número de registros y de características, distribución del objetivo, cobertura temporal, distribución de la longitud de los episodios, y estructura de agrupamiento. Corresponde a la auditoría del Eje C.]

[RAZÓN: Este apartado debe distinguir de forma inequívoca entre lo medido y lo propuesto. Ninguna cifra procedente del diseño puede presentarse con la forma de un resultado observado.]

V-C. Diccionario de datos

[POR COMPLETAR: Diccionario completo o extracto representativo, con remisión al repositorio para la versión íntegra.]

Características derivadas por diferencia. El diccionario incorpora variables construidas como diferencia entre el valor correspondiente al jugador de referencia y el de su oponente. Hodge *et al.* adoptan la misma construcción, calculando para cada métrica el valor de cada bando y su diferencia [2]. Xenopoulos *et al.* organizan igualmente su representación en información global e información agregada por bando [3].

[DECIDIR: Hodge *et al.* incorporan además, para cada característica, el cambio respecto del instante inmediatamente anterior [2]. El diccionario actual no contempla variables de esa naturaleza, que permitirían representar la variación reciente del estado y no únicamente su valor. Su incorporación debe evaluarse antes de materializar la tabla, verificando que la información del instante anterior sea efectivamente anterior al instante de la predicción y no constituya, por tanto, una fuga.]

V-D. Calidad de los datos

[POR COMPLETAR: Verificaciones realizadas y su resultado: duplicados, consistencia de esquema, rangos admisibles, consistencia lógica entre campos, y cardinalidad de las variables categóricas. Corresponde a la auditoría del Eje C.]

V-E. Datos faltantes y estrategia de imputación

Se distinguen dos mecanismos de ausencia, con tratamientos distintos.

Ausencia estructural. Corresponde a campos ausentes porque las reglas del juego determinan que no exista un valor en ese estado. No constituyen datos faltantes en sentido estadístico

y no se imputan: se codifican de forma que la ausencia sea representable por el modelo.

Ausencia inesperada. Corresponde a campos que deberían tener valor y no lo tienen. [POR COMPLETAR: Procedimiento de medición de su frecuencia y criterio de decisión.]

[POR COMPLETAR: Referencia arbitrada que sustente la distinción entre mecanismos de ausencia. Corresponde al bundle de Daniel.]

[RAZÓN: La estrategia de imputación es una de las decisiones que el enunciado exige justificar en el análisis técnico. La distinción entre ambos mecanismos es correcta, pero requiere respaldo bibliográfico: sin él constituye una decisión sin justificación técnica.]

Borisov *et al.* señalan que los algoritmos modernos basados en árboles manejan internamente los valores faltantes y los rangos extremos, buscando aproximaciones y puntos de corte apropiados [8]. Esta propiedad reduce la dependencia del resultado respecto de la estrategia de imputación adoptada.

V-F. Valores atípicos

[POR COMPLETAR: Método de detección, umbral empleado, y tratamiento de las observaciones detectadas.]

[RAZÓN: El criterio de exclusión debe declararse antes de examinar el conjunto de prueba. Un valor extremo puede corresponder a una observación válida y no a un error de registro; únicamente se excluye aquello demostrablemente corrupto.]

V-G. Desbalance de clases

[POR COMPLETAR: Proporción medida sobre la representación tabular definitiva.]

[POR COMPLETAR: Referencia arbitrada sobre el efecto de la corrección del desbalance sobre las probabilidades predichas. Corresponde al bundle de Daniel.]

Silva Filho *et al.* señalan que el desbalance de clases afecta las probabilidades predichas y, en consecuencia, la calibración del modelo [5]. Dado que la salida de este trabajo es una probabilidad y no una etiqueta, cualquier procedimiento de corrección del desbalance debe evaluarse por su efecto sobre la calibración y no únicamente sobre las métricas de ordenamiento.

[RAZÓN: Este vínculo debe explicitarse. La decisión sobre el desbalance y la decisión sobre la calibración no son independientes, y tratarlas por separado ocultaría la interacción.]

V-H. Prevención explícita de fuga de información

Este apartado constituye el riesgo metodológico propio del track seleccionado.

V-H1. Información excluida del vector de características: [POR COMPLETAR: Enumeración de los campos excluidos y la razón de su exclusión en cada caso.]

El criterio general es que el vector de características contenga exclusivamente información disponible para un jugador en el instante de la decisión. Xenopoulos *et al.* enfrentan una restricción análoga —aunque de origen distinto— al limitar sus características a las accesibles durante la transmisión en vivo, y reconocen que ello reduce el conjunto disponible respecto de los trabajos que operan sobre repeticiones completas [3]. Hodge

Tabla VII
VECTORES DE FUGA IDENTIFICADOS Y SU MITIGACIÓN.

Tipo	Descripción del riesgo	Mitigación
Por episodio	Observaciones consecutivas de un mismo episodio difieren mínimamente entre sí	Partición agrupada por episodio
Temporal	Empleo de información posterior para predecir eventos anteriores	Corte cronológico en el protocolo B
Por agente	Identidad del agente disponible en entrenamiento y prueba	[POR COMPLETAR: mitigación]
Por configuración de mazo	Memorización de qué configuraciones vencen	Protocolo C
Por información oculta	Inclusión de información no disponible para el jugador	Exclusión explícita de los campos correspondientes
Por metadatos	Identificadores u otros campos correlacionados con el desenlace	Exclusión explícita
Por preprocesamiento	Estimadores de transformación ajustados sobre la tabla completa	Ajuste restringido al subconjunto de entrenamiento

et al. describen la misma restricción, señalando que el flujo en vivo provee únicamente un subconjunto de las características presentes en los archivos de repetición [2].

[RAZÓN: Ambos precedentes son de origen técnico y el nuestro de origen metodológico, pero el principio coincide: el modelo solo puede emplear información que existiría en el momento real de la predicción. Citarlos sitúa la restricción como práctica establecida.]

V-H2. Vectores de riesgo y su mitigación: **[POR COMPLETAR: Incorporar a la tabla la evidencia medida correspondiente a cada vector. La cuantificación del riesgo de fuga por episodio bajo partición aleatoria procede de la auditoría del Eje C.]**

[RAZÓN: Figueiredo y Mendes cuantifican la contaminación entre subconjuntos antes de entrenar modelo alguno [4]. Acompañar cada vector con evidencia medida sobre este conjunto de datos, y no únicamente con la descripción del riesgo, es lo que distingue una prevención verificada de una precaución declarada.]

V-H3. Verificación automática: **[POR COMPLETAR: Descripción de las pruebas automáticas que fallan ante la presencia de un campo prohibido en el vector de características o ante la aparición de un mismo episodio en dos subconjuntos.]**

[RAZÓN: Una política de prevención sin una prueba que la verifique constituye una intención y no una mitigación. La verificación automática es lo que permite afirmar que la prevención se cumple y no solo que se pretende.]

[DECIDIR: Figueiredo y Mendes comparan explícitamente el desempeño obtenido bajo distintas estrategias de partición, lo que permite cuantificar la inflación atribuible a la fuga [4]. Un procedimiento equivalente sobre este conjunto de datos —ejecutar el modelo de referencia bajo partición aleatoria y bajo partición agrupada, y reportar la diferencia— convertiría la prevención de fuga en un resultado medido. Su incorporación debe decidirse

en la Etapa 2, y en caso de adoptarse debe declararse de forma inequívoca que la partición aleatoria se emplea únicamente como demostración del sesgo y no para reportar resultados.]

VI. CONSIDERACIONES ÉTICAS PRELIMINARES

VI-A. Naturaleza de los datos

El conjunto de datos empleado procede de partidas entre agentes automáticos, no entre personas. **[POR COMPLETAR: Confirmar que no contiene datos personales identificables, y precisar la licencia bajo la cual fue publicado y los usos que dicha licencia permite.]**

[RAZÓN: La ausencia de datos personales debe declararse de forma explícita en lugar de omitir el apartado. Una sección de ética que no se pronuncia sobre la naturaleza de los datos deja abierta la pregunta.]

VI-B. Sesgo de la muestra

[POR COMPLETAR: Criterio de selección aplicado por la fuente al publicar las repeticiones.] En la medida en que dicho criterio privilegie a los agentes mejor clasificados, la muestra no representa la población general de participantes.

Saravanan y Guzdial orientan deliberadamente su agente a aproximar un nivel de habilidad promedio, argumentando que el conjunto de estrategias dominantes constituye una medida de popularidad determinada mayoritariamente por jugadores de habilidad media [7]. Un conjunto de datos restringido a la franja superior de clasificación observa, en consecuencia, una población distinta de aquella que determina el comportamiento agregado del juego.

Xenopoulos *et al.* aportan evidencia sobre las consecuencias: la importancia relativa de las características del estado difiere entre poblaciones de distinto nivel de habilidad, y un modelo entrenado sobre una de ellas no necesariamente se extiende a otra sin pérdida de desempeño [3].

VI-C. Límites de generalización declarados

Los resultados de este trabajo no deben extrapolarse a:

- Partidas entre personas. El conjunto procede de agentes automáticos, cuyo comportamiento no se asume equivalente al humano.
- Poblaciones de agentes de nivel de clasificación distinto del observado.
- Periodos posteriores a los cubiertos por el conjunto de datos, más allá de lo que el protocolo B permita evaluar.
- Versiones del juego o del simulador distintas de las presentes en los datos.

[RAZÓN: Este apartado existe para impedir que los resultados se empleen fuera del ámbito en el cual fueron validados. Su omisión trasladaría al lector la responsabilidad de inferir los límites.]

VI-D. Riesgos de calidad no aislables

[POR COMPLETAR: Descripción de las anomalías detectadas en la auditoría que no admiten aislamiento completo: episodios interrumpidos, comportamientos degenerados de los agentes, o duraciones anómalas.]

Xenopoulos *et al.* reconocen una limitación análoga al señalar que no les resulta posible identificar a los jugadores que incurren en trampa, más frecuentes en una de las poblaciones estudiadas [3].

[RAZÓN: Declarar las anomalías que se sabe que existen pero no se pueden aislar por completo es preferible a presentar el conjunto de datos como libre de contaminación. El precedente citado establece que esta declaración es práctica aceptada en el dominio.]

VI-E. Mitigación prevista antes del entrenamiento

- Declaración explícita de la población observada y de los límites de extrapolación, incorporada al artículo y a la documentación del repositorio.
- Evaluación bajo el protocolo B, que mide de forma directa la degradación del desempeño ante un cambio de la población observada.
- Reporte separado de la calidad de la calibración, dado que su deterioro bajo cambio de población puede ser considerablemente mayor que el de la capacidad de discriminación [3].

[RAZÓN: Las tres mitigaciones son verificables en el propio artículo. Una mitigación cuya ejecución no puede comprobarse no constituye una mitigación.]

VI-F. Aspectos diferidos

La ética del despliegue, los escenarios de uso indebido y los riesgos operativos asociados a la integración del modelo en un agente inteligente se abordan en la etapa final del proyecto.

REFERENCIAS

- [1] R. S. Brill, R. Yurko, and A. J. Wyner, "Exploring the difficulty of estimating win probability: A simulation study," *Journal of Quantitative Analysis in Sports*, vol. 22, no. 1, pp. 105–115, 2026.
- [2] V. J. Hodge, S. Devlin, N. Sephton, F. Block, P. I. Cowling, and A. Drachen, "Win prediction in multiplayer esports: Live professional match prediction," *IEEE Transactions on Games*, vol. 13, no. 4, pp. 368–379, 2021.
- [3] P. Xenopoulos, W. R. Freeman, and C. Silva, "Analyzing the differences between professional and amateur esports through win probability," in *Proceedings of the ACM Web Conference 2022 (WWW '22)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2022, pp. 3418–3427.
- [4] R. B. D. Figueiredo and H. A. Mendes, "Analyzing information leakage on video object detection datasets by splitting images into clusters with high spatiotemporal correlation," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 47 646–47 655, 2024.
- [5] T. Silva Filho, H. Song, M. Perello-Nieto, R. Santos-Rodriguez, M. Kull, and P. Flach, "Classifier calibration: A survey on how to assess and improve predicted class probabilities," *Machine Learning*, vol. 112, no. 9, pp. 3211–3260, 2023.
- [6] L. Grinsztajn, E. Oyallon, and G. Varoquaux, "Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data?" in *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022), Datasets and Benchmarks Track*, vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022, pp. 507–520. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/0378c7692da36807bdec87ab043cdadc-Paper-Datasets_and_Benchmarks.pdf
- [7] A. Saravanan and M. Guzdial, "A framework for predicting the impact of game balance changes through meta discovery," *IEEE Transactions on Games*, vol. 16, no. 4, pp. 821–830, Dec. 2024.
- [8] V. Borisov, T. Leemann, K. Seßler, J. Haug, M. Pawelczyk, and G. Kasneci, "Deep neural networks and tabular data: A survey," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 35, no. 6, pp. 7499–7519, Jun. 2024.
- [9] A. Niculescu-Mizil and R. Caruana, "Predicting good probabilities with supervised learning," in *Proceedings of the 22nd International Conference on Machine Learning (ICML '05)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2005, pp. 625–632.
- [10] F. M. Ojeda, M. L. Jansen, A. Thiéry, S. Blankenberg, C. Weimar, M. Schmid, and A. Ziegler, "Calibrating machine learning approaches for probability estimation: A comprehensive comparison," *Statistics in Medicine*, vol. 42, no. 29, pp. 5451–5478, 2023.
- [11] T. Dimitriadis, T. Gneiting, and A. I. Jordan, "Stable reliability diagrams for probabilistic classifiers," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 118, no. 8, p. e2016191118, 2021.